

SafeWay Kids 엣지 AI 개인정보 처리 구조 자료편

SafeWay Kids — 엣지 AI 어린이 안전 모니터링 개인정보 처리 구조 자료편

작성 목적: K-Startup 원스톱 심화상담(법률(국내)·개인정보·데이터) 신청 첨부자료

작성일: 2026-04-19

신청 주체: SafeWay Kids 팀 (법인 설립 준비 중, 기술창업 예비창업자)

본 자료에는 개인 연락처·성명 등 개인정보를 포함하지 않습니다. 신청인 식별 정보는 K-Startup 원스톱 신청 품의 기본 정보란에서만 확인됩니다.

1. 서비스 개요

SafeWay Kids 는 학원·유치원 등 어린이 교육시설과 전세버스운송사업자를 **N:N** 으로 중개하는 플랫폼이며, 차량 내 **엣지 AI(NVIDIA Jetson)** 기기로 어린이의 탑승·하차·이상행동을 실시간 감지하여 학부모 앱에 통지합니다.

- **사용 단계:** ICT 규제 샌드박스 실증특례 신청 중 (대한상공회의소 규제샌드박스 지원센터 경유)
- **대상 아동:** 주로 14 세 미만 (유치원·초등 학령기)
- **하드웨어:** 차량 탑재 카메라 + NVIDIA Jetson 엣지 디바이스
- **서버:** 클라우드(AWS/GCP) — **영상·임베딩 저장 없음**

2. 엣지 AI 데이터 처리 파이프라인

[1 단계] 차량 내 카메라 촬영

- ▼ (원본 이미지, 1 초 미만 메모리 상주)

[2 단계] 엣지 디바이스 로컬 추론

- 얼굴 검출
- 128~512 차원 float 임베딩 벡터 생성
- 원-웨이 함수 (역변환으로 원본 재구성 수학적으로 불가)
- ▼ (원본 이미지 즉시 휘발)

[3 단계] 등록된 학생 명단 임베딩과 매칭

- 유사도 점수 계산
- 매칭 결과(학생 ID·이벤트 유형)만 서버 전송
- ▼ (임베딩 자체는 디바이스 로컬에만 일시 저장)

- |
- [4 단계] 서버는 매칭 결과(탐승/하차/이상)만 저장
- 원본 이미지 저장 없음
 - 임베딩 벡터 서버 저장 없음
 - 학부모 앱에 푸시 알림 발송

핵심 기술 특성

- 원본 이미지: 엡지 디바이스 **RAM 에만 1 초 미만** 존재, 디스크·네트워크 전송 없음
 - 임베딩 벡터: 디바이스 로컬 매칭 종료 후 해제, 장기 저장 없음
 - 서버 저장 항목: 매칭 이벤트(학생 ID, 시각, 탐승·하차 플래그)만
-

3. 법적 쟁점 요약

3.1 핵심 조문

- 개인정보보호법 §23 (민감정보 처리 제한) — 생체인식정보 포함
- 개인정보보호법 §22 의 2 (아동의 개인정보) — 14 세 미만 법정대리인 동의
- 영상정보처리기기 운영·관리 방침 가이드라인 (개인정보위)

3.2 해석 공백

1. **임베딩 벡터의 법적 지위 미확정** — 원본 이미지는 민감정보지만, 원-웨이 함수 출력인 임베딩 벡터도 동일하게 민감정보인지 공식 해석 부재
2. **개인정보보호위원회 2023 AI 가이드라인**에서 "임베딩도 생체인식정보로 볼 수 있다"는 해석 방향 존재
3. **2024 년 최신 AI 가이드라인**에서 해당 해석이 유지·변경되었는지 공개 정보만으로 확정 불가
4. **엡지 로컬 처리 + 즉시 휘발** 구조가 영상정보처리기기 가이드라인의 "수집·이용·제공"에 해당하지 않는다는 해석이 실정법상 자립적으로 성립하는지 공개 판례·결정문 부족

3.3 본 팀 현재 구조의 법리 주장

- 임베딩은 수학적 원-웨이 변환 결과로 원본 이미지 재구성 불가
- 원본 이미지는 디바이스 RAM 에서만 1 초 미만 존재 → "저장" 단계 부재
- 임베딩 벡터도 매칭 후 즉시 해제 → 서버 저장 없음
- → 개인정보보호법 §23 "처리"의 전제인 "수집·저장" 단계가 성립하지 않음

3.4 최악 시나리오 재설계 범위

임베딩이 생체인식정보로 분류되고 원생 ID 와 결합 가능하다고 판단될 경우:

5. 14 세 미만 법정대리인 별도 동의 필요 (학원 포괄 동의 가능 여부 불명)
6. 보관 기간 최소화 (이미 매칭 직후 해제 구조)

7. 차등 프라이버시·해시 솔팅 등 재식별 방지 기술 조치 추가
 8. 영상정보처리기기 별도 신고 의무 재검토
-

4. 자문 요청 범위 요약

본 자료 제출과 함께 별도 신청 본문에 기재된 3 개 질문에 대한 전문 변호사 자문을 요청합니다.

9. 개인정보보호위원회 **2024 년 최신 AI 가이드라인**의 안면 임베딩 벡터 공식 입장 확인
 10. 엣지 로컬 처리 + 즉시 휘발 구조의 "수집·이용·제공" 해당 여부 및 성립 근거
 11. 최악 시나리오(임베딩 = 생체인식정보 + 원생 ID 결합 가능) 재설계 최소 범위
-

5. 참고

- 개인정보보호법 (법률 제000호)
 - 개인정보보호위원회, 「인공지능(AI) 개인정보보호 자율점검 기준」, 2023
 - 영상정보처리기기 운영·관리 방침 가이드라인
 - 정보통신융합법 §36~§40 (ICT 규제 샌드박스 실증특례)
 - ICT 규제 샌드박스 선례: (주)스쿨버스 "RIDE" 플랫폼 (동일 실증특례 통과)
-

문의 답변은 ICT 규제 샌드박스 실증특례 신청서의 해당 법리 보강 자료로 활용될 예정이며, 구속력 있는 최종 결정은 면허 변호사 서면 의견서 수령 후에 내립니다.